Technical Note

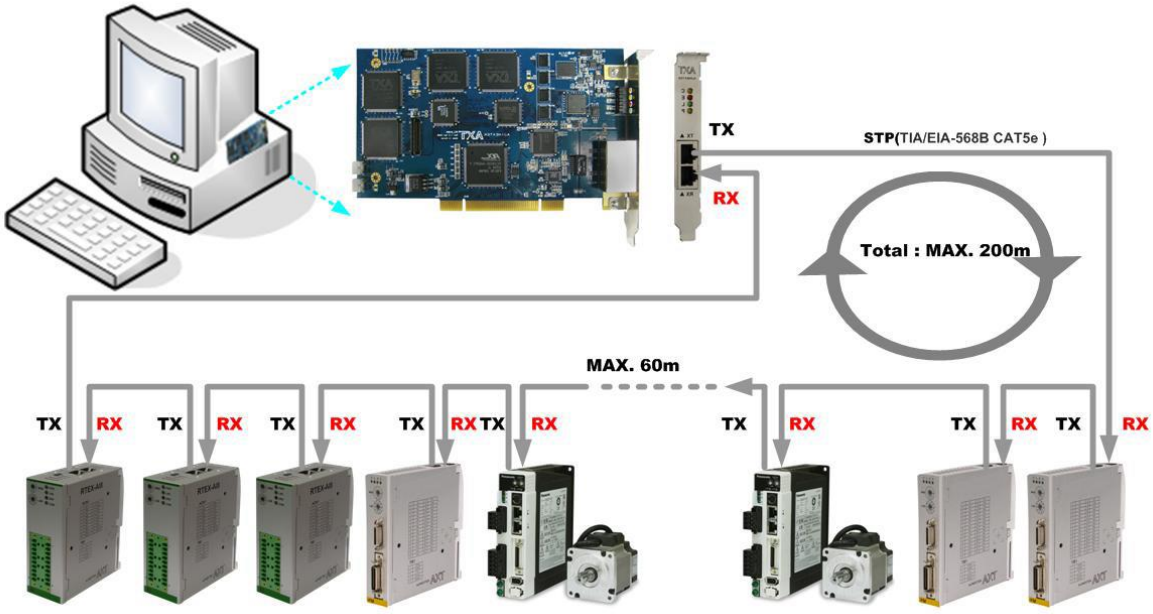
date : MAY 17, 2012
from : ACS Business Team

PANASONIC A4N 의 초기 설정법

PANASONIC 의 Real-Time Express (이하 RTEX 로 표기) 통신 방식을 이용한 네트워크 타입의 서보드라이브 최초 사용 시 H/W 설정 및 서보드라이브의 알람 클리어 작업이 필요합니다.

기본 구성

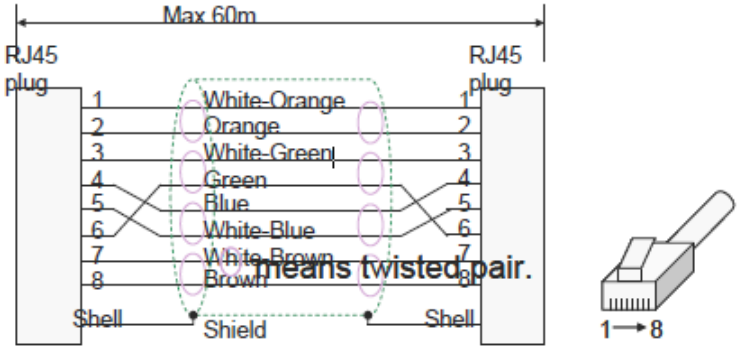
당사의 PCI-R1604 제품은 RTEX Master 보드로 최대 32 개의 Slave 모듈을 구성할 수 있으며 모션 기능 모듈은 최대 16 개 까지 제어할 수 있습니다. (모션의 경우 옵션 보드 장착 시 32 축 제어가능)



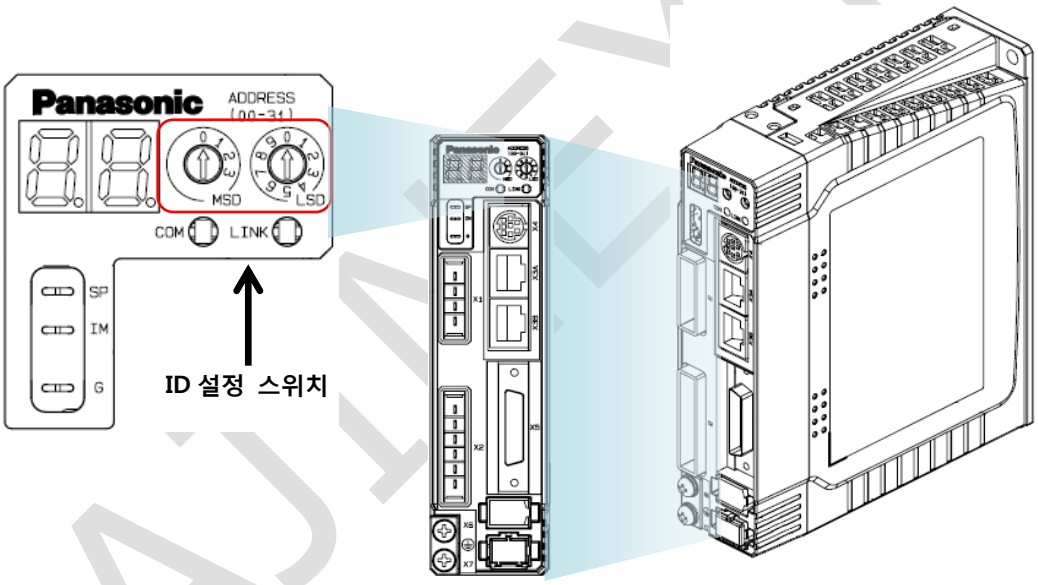
[그림 1] PCI-R1604 구성도

외부 연결 커넥터는 STP Cable 로 Slave 모듈과 Ring 형태로 연결이 되어 TX 는 RX 와 RX 는 TX 와 각각 연결이 됩니다.

Slave 모듈간 연결 할 수 있는 케이블의 최장 길이는 60m 이며, PCI-R1604 Master 보드와 가장 마지막 Slave 의 거리는 최장 200m 이내여야 합니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT5e 이상)을 사용해주십시오.



[그림 2] 통신 케이블 사양



[그림 3] PANASONIC A4N 디스플레이 판넬과 기능 스위치

서보 드라이브 ID 설정

SW1 로터리 스위치로 서보드라이브의 ID 를 설정합니다. 설정된 서보드라이브 ID 는 중복되지 않아야 합니다. ID 중복 시 PCI-R1604 보드의 상태 LED 의 'E'가 1 초 주기로 깜빡입니다.



[그림 4] PCI-R1604 의 상태 LED

Rotary Switch	설정 범위	ID 설정 가능 범위
	1~3	**0 ~3**
	0~9	**0 ~ 9** ※ 단, MSD 가 3 이면 2~9 까지 설정 불가

주 의 **ID 변경 후에는 반드시 서보드라이브의 전원을 재투입하시기 바랍니다. 전원 재투입 전까지 기존의 ID 로 동작합니다.**

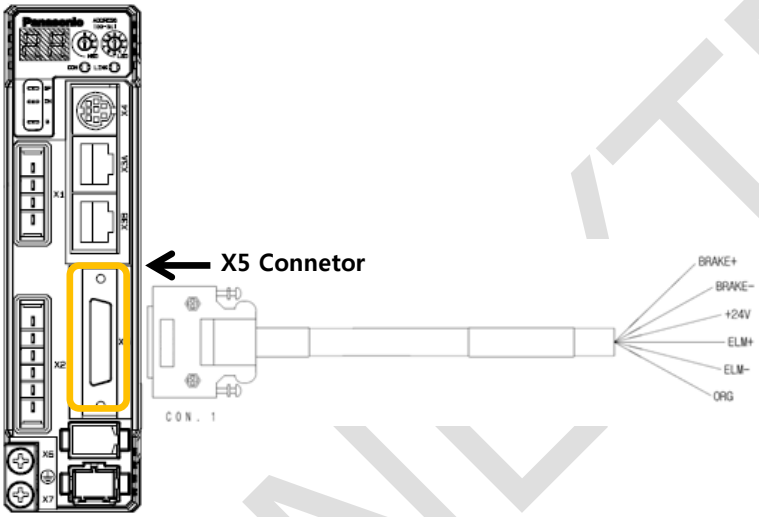
AJINEXTEK

통신 및 Address 설정

A4N 서보 드라이브의 Scan time 은 1ms 와 0.5ms 를 지원 합니다. PCI-1604R 은 1ms 의 스캔시간을 지원 하므로 Parameter No.74 번 Command Update Period 를 2(1ms)로 설정합니다.

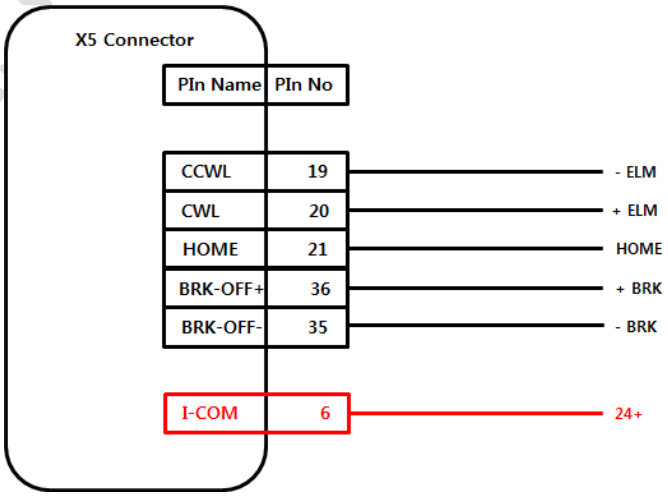
Parameter No	기능	설정값	설명	설정값
74	Command Update Period	1	0.5 ms	**2 (1ms)**
		2	1 ms	

(±) LIMIT, HOME SENSOR 결선



[그림 5] A4N I/O Signal 결선

(±)LIMIT, HOME 과 같은 모션 I/O 신호들은 A4N 드라이브의 X5 커넥터와 연결해야 합니다.



[그림 6] A4N X5 Connector 결선도

ATINC TEK

(+)Limit / (-)LIMIT, HOME Sensor Type 설정

(+)/(-)LIMIT 센서의 접점 타입은 B 접점으로 고정 되어 있고 HOME 센서의 경우 A 접점으로 고정되어 있습니다. 유의 하셔서 결선 하시기 바랍니다.

A4N 전자 기어비 설정

Pr.45 파라메터를 0 으로 설정 했을 때 Pr.44 x 4 배의 Pulses per revolution 을 가지며 Pr.45 파라메타가 0 보다 클때의 한바퀴 돌 때 필요한 펄스의 수는 Pr.44 / Pr.45 * 엔코더 분해능의 값을 가집니다. 예를 들어 한바퀴 돌 때 10000 펄스를 필요로 하면 Pr.45 = 0, Pr.44 = 2500 의 값을 입력 하시면 됩니다.

주의해야할 A4N 초기 설정 파라메터

Parameter No	기능	설정값	설명			기본설정값
Pr. 4	Overtravel Input Inhibit	0	**In the case of the overtravel input , the motor will stop with the sequence set by Pr.66 (Error response at overtravel limit).**			**1**
		1	**The overtravel input is disabled.**			
		2	**When the connection of either CW or CCW input becomes open, Err38 (Overtravel inhibit input error) occurs.**			
Pr. 43	Direction of motion		**Position Direction**	**Bit-1 of Respose Byte-3**	**Bit-0 of Respose Byte-3**	**1**
		0	**CW**	**CCWL (Neg)**	**CWL (Pos)**	
		1	**CCW**	**CCWL (Pos)**	**CWL (Neg)**	
		2	**CW**	**CWL (Pos)**	**CCWL (Neg)**	
		3	**CCW**	**CWL (Neg)**	**CCWL (Pos)**	

A4 의 Pr.4 파라메터의 설정을 Overtravel Input Disabled 로 설정 해야 (±) Limit Sensor 에 걸렸을 때 반대 방향으로 구동 할 수 있습니다.

AJINEXTEK

Pr.43 파라메터는 Motion 의 구동 방향을 설정하는 파라메터 입니다. 이 파라메터를 설정 할 때 (±) Limit Sensor 의 입력 연결에 주의해서 설정 해야 합니다.

AJINEXTEK